

BAHAN AJAR PERKULIAHAN

SISTEM DIGITAL (TIF-1106)

Modul Minggu 3: Gerbang Logika Dasar, Gerbang Universal (NAND/NOR), Teorema De Morgan, & Karakteristik Level Tegangan

Tim Dosen Teknik Informatika
Program Studi S1 Teknik Informatika — Fakultas Teknik

Semester Ganjil 2026/2027

IDENTITAS MATA KULIAH & CAPAIAN PEMBELAJARAN (SUB-CPMK 2)

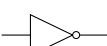
Mata Kuliah : Sistem Digital **Kode / Bobot** : TIF-1106 / 3 SKS
Semester : Ganjil (Semester 1) **Target Pembelajaran** : Mahasiswa S1 Teknik Informatika

Sub-CPMK 2 (Pertemuan 3): Mahasiswa mampu merumuskan operasi logika dasar dan eksklusif, mengaplikasikan Teorema De Morgan, melakukan sintesis fungsi logika sembarang menjadi konfigurasi *NAND-only* atau *NOR-only*, serta menganalisis parameter fisis kelistrikan IC (Margin Derau / *Noise Margin*).

1. Gerbang Logika Primer & Komposit

Operasi fundamental dalam Aljabar Boolean dan sistem digital direalisasikan secara fisis menggunakan **Gerbang Logika (*Logic Gates*)**. Terdapat 3 gerbang primer (AND, OR, NOT) dan gerbang turunan yang lebih kompleks.

1.1 Gerbang Dasar: AND, OR, dan NOT

Gerbang	Simbol ANSI/IEEE	Persamaan & Karakteristik
AND		$Y = A \cdot B$. Luaran 1 hanya dan jika hanya seluruh masukan 1.
OR		$Y = A + B$. Luaran 1 jika ada satu atau lebih masukan bernilai 1.
NOT		$Y = \bar{A}$. Membalik keadaan logika ($1 \rightarrow 0, 0 \rightarrow 1$).

1.2 Gerbang Eksklusif: XOR dan XNOR

Gerbang eksklusif sangat penting untuk merancang penjumlah biner (*adder*) dan komparator kesamaan.

- **XOR (Exclusive-OR):** $Y = A \oplus B = A\bar{B} + \bar{A}B$. Menghasilkan logika 1 jika jumlah bit masukan bernilai ganjil (berbeda).
- **XNOR (Exclusive-NOR):** $Y = \overline{A \oplus B} = AB + \bar{A}\bar{B}$. Dikenal sebagai gerbang ekuivalensi, bernilai 1 jika masukannya identik/sama.

2. Teorema De Morgan

Teorema De Morgan adalah kaidah aljabar Boolean terpenting untuk menyederhanakan ekspresi kompleks yang mengalami inversi panjang (garis atas/*bar*).

Dua Hukum De Morgan

1. **Hukum 1 (NAND = Negative-OR):**

$$\overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$$

Keluaran dari gerbang NAND identik dengan gerbang OR yang semua masukannya di-NOT-kan.

2. **Hukum 2 (NOR = Negative-AND):**

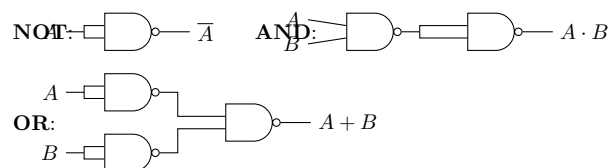
$$\overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$$

Keluaran dari gerbang NOR identik dengan gerbang AND yang semua masukannya di-NOT-kan.

Tips Mengingat: "Pecah garis *bar*-nya, dan ubah tandanya (Titik jadi Plus, Plus jadi Titik)."

3. Konsep Gerbang Universal (NAND & NOR)

Dalam manufaktur IC digital (seperti seri TTL 74xx dan CMOS), memproduksi satu jenis sel logika (misalnya hanya NAND) secara massal jauh lebih murah daripada memfabrikasi kombinasi AND, OR, dan NOT dalam satu keping silikon. Oleh karena itu, NAND dan NOR disebut **Gerbang Universal**, sebab kita dapat membangun fungsi logika apa pun dengannya.



Realisasi Gerbang Dasar dengan NAND

3.1 Prosedur Konversi Rangkaian AND-OR menjadi NAND-Only

Sirkuit *Sum-of-Products* (SOP) memiliki 2 tingkatan: Tingkat 1 (AND) masuk ke Tingkat 2 (OR). 1. Gambar rangkaian awal menggunakan gerbang AND dan OR. 2. Tempatkan bulatan inversi (*bubble*) pada *output* setiap gerbang AND, dan pada setiap *input* gerbang OR. 3. Bulatan yang saling berhadapan di sebuah kawat akan saling membatalkan ($NOT + NOT =$ Batal). 4. Gerbang OR dengan *input* terinversi secara logika (Teorema De Morgan) adalah gerbang NAND. Maka **struktur AND-OR 2-tingkat langsung berubah wujud menjadi NAND-NAND murni**.

4. Level Tegangan dan Margin Derau (*Noise Margin*)

Logika "0" dan "1" dalam sirkuit nyata diwakili oleh batas (*threshold*) tegangan listrik. Jika spesifikasi IC TTL beroperasi di tegangan $V_{CC} = 5$ Volt, tegangan fisiknya tidak selalu eksak 0V dan 5V. Pabrikan menentukan batas-batas berikut:

- $V_{IL(\max)}$: Batas tertinggi tegangan input yang masih dikenali sebagai logika **LOW (0)**.
- $V_{IH(\min)}$: Batas terendah tegangan input yang masih dikenali sebagai logika **HIGH (1)**.
- $V_{OL(\max)}$: Batas tertinggi tegangan *output* saat menghasilkan logika **LOW**.
- $V_{OH(\min)}$: Batas terendah tegangan *output* saat menghasilkan logika **HIGH**.

Definisi Margin Derau (*Noise Margin*)

Margin derau mendefinisikan seberapa banyak tegangan gangguan (*noise*) dapat masuk ke dalam jalur transmisi tanpa mengubah logika asli dari sinyal tersebut.

$$NM_H = V_{OH(\min)} - V_{IH(\min)}$$

$$NM_L = V_{IL(\max)} - V_{OL(\max)}$$

Contoh TTL (74xx standard): $V_{OH} = 2.4V$, $V_{IH} = 2.0V$, maka $NM_H = 0.4V$. Ini berarti kabel boleh terkena gangguan penurunan voltase hingga 0.4V tanpa gagal membaca logika HIGH.